

Abschlusspräsentation Kursarbeit

Gruppe A25-07: Magic Faucet Fountain

Sven Neumann	7025068
Valeria Kornichenkova	7024769
Asena Yüce	7024749
Nina Braams	7024847
Carl L. Maschke	7024640

19. Juni 2025

- 1 Problembeschreibung
- 2 Beschreibung der Anwendung
- 3 Herausforderungen
- 4 Eigene Lösungen
- 5 Ergebnisse

Problembeschreibung I

Der Magic Faucet Fountain ist eine dekorative Installation, bei der ein Wasserhahn scheinbar ohne sichtbare Stütze in der Luft schwebt und dabei kontinuierlich Wasser fördert. Ziel des Projekts ist es, diesen „magischen“ Effekt durch eine geschickte Kombination aus physischer Konstruktion, Sensorik und digitaler Steuerung zu realisieren.

Anforderungen I

- Optische Täuschung: Der Wasserhahn soll frei schweben, ohne sichtbare Stütze.
- Konstanter Wasserfluss: Der Brunnen muss kontinuierlich Wasser fördern, sodass ein Überlaufen oder Trockenlaufen vermieden wird.
- Benutzerfreundliche Bedienung: Steuerung und Überwachung sollen über eine App erfolgen.
- Sicherheit: Elektronik und Wasser müssen betriebssicher getrennt bleiben.

Beschreibung der Anwendung I

Das Projekt Magic Faucen Fountain beschäftigt sich mit der Umsetzung eines Brunnens, der die optische Täuschung eines schwebenden Wasserhahns erzeugt. Dabei scheint es, als würde Wasser kontinuierlich aus einem frei schwebenden Hahn fließen - ganz ohne sichtbare Verbindung zur Wasserquelle. Dieser Effekt wird durch ein transparentes Acrylrohr realisiert, das sowohl den Wasserfluss leitet als auch die tragende Struktur für den Hahn darstellt. Da das Rohr hinter dem gleichmäßig fließenden Wasser optisch kaum wahrnehmbar ist, entsteht der Eindruck eines schwebenden Hahns.

Der Wasserstrom wird über eine kleine elektrische Pumpe erzeugt, die über ein MOS-FET angesteuert wird. Der MOS-FET fungiert als elektronischer Schalter und wird von einem digitalen Ausgang des Arduino-Boards gesteuert. Der Arduino ist über Bluetooth mit einer mobilen App verbunden. Über die App kann der Benutzer den Brunnen bequem ein- und ausschalten. Ein weiterer Bestandteil des Systems ist ein Ultraschallsensor, der den Wasserstand im Vorratsbehälter misst. Der aktuelle Füllstand wird ebenfalls in der App angezeigt, wodurch der Benutzer rechtzeitig erkennen kann, wann Wasser nachgefüllt werden muss.

Skizze des Systems I

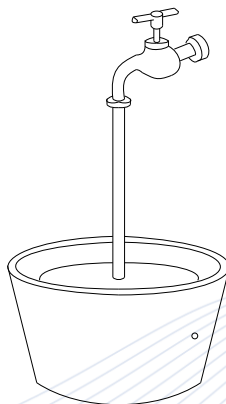


Abbildung: Skizze des Magic Faucet Fountain

Herausforderungen I

- **Unsichtbare Tragstruktur:** Der zentrale Effekt des Brunnens, der scheinbar schwebende Wasserhahn, erfordert eine stabile, tragfähige Konstruktion. Diese muss gleichzeitig für den Benutzer möglichst unsichtbar bleiben. Damit einher gehen hohe Anforderungen an Materialwahl und Integration.
- **Enge Platzverhältnisse im Inneren:** Die mechanische Struktur im Brunneninneren bietet nur wenig Raum für Sensoren und Elektronik. Die Komponenten müssen kompakt, wasserfest und zuverlässig montierbar sein.

- **Stromversorgung in Wassernähe:**Die Kombination aus Wasser und Strom birgt ein erhöhtes Sicherheitsrisiko. Eine wasserdichte und dennoch zugängliche Stromversorgung ist zwingend erforderlich.
- **Kabellose Steuerung via App:**Die Steuerung soll benutzerfreundlich per Smartphone erfolgen – kabellos und möglichst ohne sichtbare Module. Die Verbindung muss stabil, sicher und reaktionsschnell sein.

Eigene Lösungen I

Basierend auf diesen Anforderungen wurde ein strukturierter Lösungsweg erarbeitet:

- Ein transparentes Acrylrohr dient sowohl als Trägerelement als auch als verdeckte Wasserleitung.
- Zur Pegelmessung kommt ein HC-SR04 Ultraschallsensor in Kombination mit einem mechanischen Schwimmer zum Einsatz.
- Netzteil und Steuereinheit befinden sich in einer spritzwassergeschützten PETG-Box mit Kabeldurchführungen und Notabschaltung.
- Die Bluetooth-Anbindung erfolgt über ein Arduino Nano 33 BLE Sense Board. Die Konfiguration der nRF Connect-App erlaubt Statusanzeige und Pumpensteuerung.

Ergebnisse I

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!